

河南省 2026 年普通高等学校 专科毕业生进入本科阶段学习考试 高等数学 真题试卷

选择 25×2=50 分，填空 15=30 分，计算 10=50 分，应用 2=14 分，证明 1=6 分，共 150 分。

姓名：_____ 准考证号：_____ 座位号：_____

一、选择题（每小题 2 分，共 50 分）

1. 判定下列哪一个在 $(0, +\infty)$ 上为有界函数 ()

A. $\frac{5x^2}{1+x}$

C. $x \cos x$

B. $y = \frac{1}{1+x^2}$

D. $\frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{x^2 + 1}\right)^{x^2} = ()$

A. e^{-3}

C. -3

B. e^3

D. 3

3. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时，与 x^2 等价的无穷小是 ()

A. $\cos(\sqrt{2x}) - 1$

C. $\sqrt{1+2x^2} - 1$

B. $\cos(2x) - 1$

D. $\sqrt{1+2x+x^2} - 1$

4. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时，下列变量是无穷大量的是 ()

A. $\arctan \frac{1}{x}$

C. $\frac{\tan^2 x}{x}$

B. $\ln x$

D. $\frac{1+x}{1+x^2}$

5. 设 $f(x) = \begin{cases} 3x+2, & x \geq 1 \\ 2x^2-x+4, & x < 1 \end{cases}$ ，则在 $x=1$ 处 ()

A. 连续，可导

C. 不连续，可导

B. 不连续，不可导

D. 连续，不可导

6. 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{2 \tan ax}{x}, & x < 0 \\ a+1, & x = 0 \\ (1-bx)^{\frac{1}{x}}, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 a, b 的值为 ()

A. $a=1, b=\ln 2$

C. $a=2, b=\ln 2$

B. $a=1, b=-\ln 2$

D. $a=2, b=-\ln 2$

7. 设 $f(x)$ 的一阶导存在， $y=f^2(\cos x)$ ，则 $y' = ()$

A. $-2f'(\sin x)f(\cos x)$

C. $-2f'(\cos x)f(\cos x) \sin x$

B. $2f'(\sin x)f(\cos x)$

D. $2f'(\cos x)f(\cos x) \sin x$

C. 相交但不垂直

D. 垂直相交

18. 下列方程为二阶线性微分方程的是 ()

A. $y'' - 4yy' + 4y = 3e^x$

B. $(y')^2 + 4x^2y = 3 \sin x$

C. $y'' - 4x^3y' + x^4y = 0$

D. $y'' + y' + 4y^2 = 0$

19. 微分方程 $xy' - y - 2x^2 = 0$ 的通解是 ()

A. $y = 2x^2 + Cx$

B. $y = -2x^2 + Cx$

C. $y = 2x^2 + x + C$

D. $y = -2x^2 + x + C$

20. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y(\cos x - 1)}{x \arcsin(xy)} = ()$

A. 1

B. -1

C. $-\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{2}$

21. 空间曲线 $\begin{cases} y = 2x^2 \\ z = \frac{1}{3}x^3 \end{cases}$ 在 $x = -1$ 处对应的切线方程为 ()

A. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+2}{4} = \frac{z+\frac{1}{3}}{1}$

B. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+\frac{1}{3}}{1}$

C. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+\frac{1}{3}}{-1}$

D. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z+\frac{1}{3}}{1}$

22. 若函数 $f(x, y) = e^{ax-by+y^2}$ 在 $(1, 0)$ 处取得极值 $-e$, 则 $a, b = ()$

A. $a = -1, b = 2$

B. $a = -1, b = -2$

C. $a = 1, b = -2$

D. $a = 1, b = 2$

23. 设 $f(x)$ 为连续函数, 则积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x^2 + y^2) dx$ 化为极坐标形式为 ()

A. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \sin \theta} f(r^2) r dr$

B. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} f(r^2) r dr$

C. $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2 \sin \theta} f(r^2) r dr$

D. $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} f(r^2) r dr$

24. 函数 $\frac{1}{x^2 - 6x + 10}$ 展开成 $(x - 3)$ 的幂级数 ()

A. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (x - 3)^{2n}, 2 < x < 4$

B. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x - 3)^{2n}, 2 < x < 4$

C. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (x - 3)^n, 2 < x < 4$

D. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x - 3)^n, 2 < x < 4$

25. 下列结论正确的是 ()

A. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$ 收敛

B. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 1}$ 条件收敛

C. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n$ 收敛

D. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n+1}}{(n+1)2^n}$ 绝对收敛

二、填空题 (每小题 2 分, 共 30 分)

26. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $[1, 3]$, 则函数 $f[\ln(1+x)]$ 的定义域为 _____。

27. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos x - x}{2x + \sin x} =$ _____。

28. $y = a(x-1)^2 + x \cos x$ 在 $(0, a)$ 处的切线斜率为 -4 , 则常数 $a =$ _____。

29. $\int \frac{x-2}{x^2-4x+2} dx =$ _____。

30. 函数 $f(x) = x - \sin^2 x$ 在区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的最大值为 _____。

31. 已知 $\int f(x) dx = \ln(x^2 + 2) + C$, 则 $df(x) =$ _____。

32. 曲线 $y = \frac{x^2 + x - 6}{2 - 3x + x^2}$ 的铅直渐近线为 _____。

33. 定积分 $\int_0^1 \frac{(\arctan \sqrt{x})^2}{(1+x)\sqrt{x}} dx =$ _____。

34. 微分方程 $(1+x)^2 dy - y^2 dx = 0$ 满足 $y|_{x=0} = -\frac{2}{3}$ 的特解为 _____。

35. 设平面区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2\}$, 则二重积分 $\iint_D (x-y)^2 dx dy =$ _____。

36. 设 $z = e^{x+y} - \ln(x+y)$, 则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,0)} =$ _____。

37. 球面 $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 2y = 15$ 在点 $(3, 2, 4)$ 处的切平面方程为 _____。

38. 二次积分 $\int_0^1 dy \int_y^{e^y} \frac{e^x}{x} dx =$ _____。

39. 已知向量 $\overrightarrow{OM}$ 与 x 轴正向夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 与 z 轴正向夹角为 $\frac{3\pi}{4}$, 与 y 轴正向夹角大于 $\frac{\pi}{2}$, 且它的模为 6, 则向量 $\overrightarrow{OM}$ 的坐标为 _____。

40. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{n!} =$ _____。

三、计算题 (每小题 5 分, 共 50 分)

41. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - x \sin \frac{1}{x}}{\sqrt{x^2 - 1} - x}$ 。
42. 已知 $f(x) = \begin{cases} \sin ax + 2a - 1, & x \geq 0 \\ \ln(1 + bx) + 3b, & x < 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处可导, 求参数 a, b 的值。
43. 已知 $y = (\sin x)^x - \arctan(2 + x^2)$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 。
44. 计算 $\int \frac{1}{(x^2 + x^4)\sqrt{1 + x^2}} dx$ 。
45. 设 $f(x) = \int_0^{e^x} te^{-t^2} \cot t dt$, 求定积分 $\int_0^1 f(x) \sec^2 x dx$ 。
46. 已知常系数线性微分方程为 $y'' - ay' - by = 5e^{-x}$, 有特解 $y = -xe^{-x}$, 求通解。
47. 已知平面 π 经过点 $(2, 1, 1)$, 且与平面 $2x - y + z + 1 = 0$ 垂直, 又与直线 $L: \begin{cases} 3x - 4y + z + 1 = 0 \\ 2x - y + z + 3 = 0 \end{cases}$ 平行, 求平面 π 的方程。
48. 已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $\sin x - xy^2 + e^z - z = 0$ 确定, 求 dz 。
49. 计算曲线积分 $I = \oint_L (3x + e^{y^2} - y^2)dx + (xe^{x^2} + x^4 - 4)dy$, 其中 L 是三顶点为 $(0, 0)$, $(2, 0)$ 和 $(2, 2)$ 的三角形边界 (按逆时针方向)。
50. 已知数列 $u_n = \frac{3^n - (-1)^{n-1}}{n+1}$ ($n = 1, 2, \dots$), 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n x^n$ 的收敛半径和收敛域。

四、应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

51. 设曲线 $y = xe^x$ 上点 $M(1, e)$ 处的切线为 L , D 为曲线 $y = xe^x$ 、切线 L 与 x 轴在第一象限内围成的平面区域。
- (1) 求区域 D 的面积;
- (2) 求区域 D 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积。
52. 假设货车以 $x \text{ km/h}$ 的速度匀速行驶 280 km , 按照交通惯例规定, 货车行驶速度 $x \text{ km/h}$ 需满足 $60 \leq x \leq 100$, 已知柴油价格 7 元/L , 货车耗油速率为 $\left(5 + \frac{x^2}{560}\right) \text{ L/h}$, 司机工资每小时 45 元 。问: 使总行驶成本最低的行驶速度是多少? 在此速度下行驶全程的总费用是多少?

五、证明题 (共 6 分)

53. 证明: 当 $x > 0$ 时, $x < \frac{1}{\ln(x+1) - \ln x} < x + 1$ 。